

图 4.7 例题 4.2 图

N=1350kN；二主轴方向的计算长度分别为l_{0x}=300cm,l_{0y}=600cm

【解】由附表7.5中查得A=99.48cm2,ix=3.52cm,iy=9.62cm。

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{300}{3.52}=85 \qquad \lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{600}{9.62}=62$$

因为截面两主轴同属b类（查表4.2），
按λ=λmax=λx=85查附表4.2，得φ=0.655,

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{1350\times10^3}{9948}=136N/mm^2\approx\phi_x f=0.655\times200=131N/mm^2$$

相差4%，在工程允许范围内（大多数设计院不允许负误差）。

【考试时，这里应该写不满足!】

【例题 4.3】 图 4.13a 所示为某工作平台柱，承受轴心压力设计值 $N=1\,200$ kN，柱上、下两端铰接。钢材为 Q345，截面无削弱。试设计该柱截面：① 采用轧制工字钢；② 采用焊接工字形截面（翼缘为剪切边）。

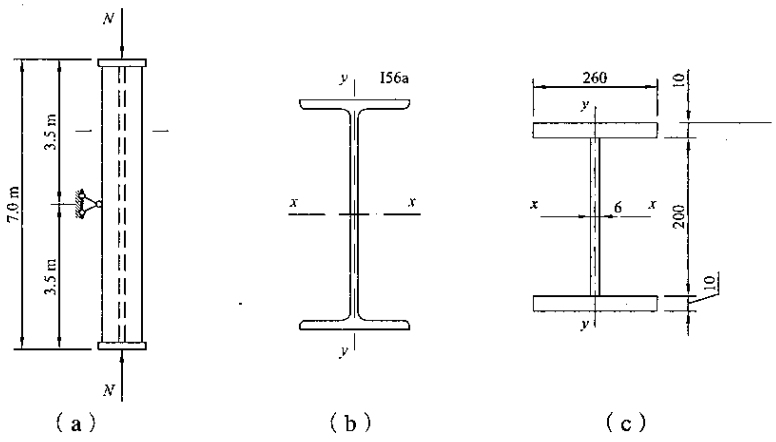


图 4.13 例题 4.3 图

【解】由于该柱两主轴方向的计算长度不等，故取图示的截面朝向，
即取 x 轴为强轴，y 轴为弱轴。这样，l_{0x}=7000mm，l_{0y}=3500mm。
1、扎制工字钢：
（1）选择截面

假定 λ=100 $\lambda\sqrt{f_y/235}=100\times1.21=121$

查附表 4.1(先按 b/h<0.8,即 a 类考虑), ϕ_x=0.488,查附表 4.2(属于 b 类), ϕ_y=0.432

学号：_____ 姓名：_____

$$A_{req}=\frac{N}{\phi_{\min}f}=\frac{1200\times10^3}{0.432\times310}=8960mm^2$$

$$i_{x,req}=\frac{l_{0x}}{\lambda}=\frac{7000}{100}=70mm$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{3500}{100}=35mm$$

查附表7.1选择出同时满足A_{req}、$i_{x,req}$、$i_{y,req}$三值的工字钢，现试选

I56a：A=135.38cm2,
i_x=22.01cm,
i_y=3.18cm,
b/h=166/560=0.29<0.8
（绕x轴确属a类）。

（2）截面验算

①强度验算：因截面无削弱，无需进行强度验算。

②整体稳定验算：

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{7000}{220.1}=31.8,\lambda_x\sqrt{\frac{f_y}{235}}=1.21\lambda_x=38.5$$

$$\lambda_x\sqrt{\frac{f_y}{235}}=38.5\text{查附表}(a\text{类})\text{得}\varphi_x=0.945$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{3500}{31.8}=110.1,\lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}}=1.21\lambda_y=133.2$$

$$\lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}}=133.2\text{查附表}(b\text{类})\text{得}\varphi_y=0.373,\text{故}\varphi_{\min}=0.373$$

$$\sigma=\frac{N}{\phi A}=\frac{1200\times10^3}{0.373\times135.38\times10^2}=237.6N/mm^2<f=310N/mm^2$$

③局部稳定（宽厚比）验算：为型钢，无需进行局部稳定验算。

④刚度验算：

λ_x=31.8<[λ]=150

λ_y=110.1<[λ]=150

各项验算通过，安全。

2、焊接工字形截面

学号：_____ 姓名：_____

（1）试选截面：由于焊接工字形截面的宽度可适当加大，因此，长细比可适当减小。假定 λ=70，$\lambda\sqrt{f_y/235}=85$ ，查附表**4.2(**绕**x**轴属于**b**类**),φx=0.655**；查附表**4.3(**绕**y**轴属于**c**类**),φy=0.547**

$$A_{req}=\frac{N}{\phi_{\min}f}=\frac{1200\times10^3}{0.547\times310}=7076mm^2$$

$$i_{x,req}=\frac{l_{0x}}{\lambda}=\frac{7000}{70}=100mm,h_{req}=\frac{i_{x,req}}{\alpha_1}=\frac{100}{0.43}=233mm$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{3500}{70}=50mm,b_{req}=\frac{i_{y,req}}{\alpha_2}=\frac{50}{0.24}=208mm$$

试选**h=200mm**，**b=220mm**和翼缘厚度**t=10mm**,因此所需要的腹板厚度t_w为

$$t_{w,req}=\frac{A_{req}-2bt}{h-2t}=\frac{7076-2\times220\times10}{200-2\times10}=14.9mm$$

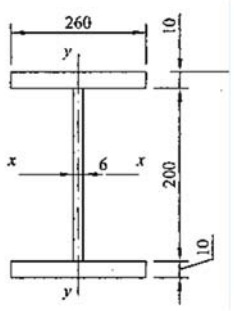
不难发现，腹板高厚比远远小于其宽厚比限制值；腹板厚度远远大于翼缘厚度（翼缘宽厚比满足要求）。这显然不符合肢宽壁薄和腹板比翼缘薄的经济原则，表明假定的长细比 λ 偏大，使A_{req}偏大且集中在截面形心附近。现改取 λ=60，$\lambda\sqrt{f_y/235}=73$ ，查附表**4.2(**绕**x**轴属于**b**类**),**φx=0.732**；查附表**4.3(**绕**y**轴属于**c**类**),φy=0.623**

$$A_{req}=\frac{N}{\phi_{\min}f}=\frac{1200\times10^3}{0.623\times310}=6210mm^2$$

$$i_{x,req}=\frac{l_{0x}}{\lambda}=\frac{7000}{60}=117mm,h_{req}=\frac{i_{x,req}}{\alpha_1}=\frac{117}{0.43}=271mm$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{3500}{60}=58.3mm,b_{req}=\frac{i_{y,req}}{\alpha_2}=\frac{58.3}{0.24}=243mm$$

选用如图**4.13(c)**所示的截面尺寸。



截面验算

A=2×260×10+200×6=6400mm2

$$I_x=\frac{1}{12}\times6\times200^3+2\times260\times10\times105^2=61.33\times10^6mm^4$$

$$I_y = 2\times\frac{1}{12}\times 10\times 260^3 = 29.29\times 10^6 mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{61.33\times 10^6}{6400}} = 97.9mm \qquad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{29.29\times 10^6}{6400}} = 67.7mm$$

①强度验算：因截面无削弱，无需进行强度验算。

②整体稳定验算：

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{7000}{97.9} = 71.5, \lambda_x\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 1.21\lambda_x = 86.5$$

$$\lambda_y = \frac{l_{0y}}{i_y} = \frac{3500}{67.7} = 51.7, \lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 1.21\lambda_y = 62.6$$

查附表4.2(绕x轴属于b类),φx=0.645；查附表4.3(绕y轴属于c类),φy=0.691。

$$\sigma = \frac{N}{\phi A} = \frac{1200\times 10^3}{0.645\times 6400} = 290.7N/mm^2 < f = 310N/mm^2$$

③局部稳定（宽厚比）验算：（应提前验算为好）

$$\frac{b_1}{t} = \frac{127}{10} = 12.7 < (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}} = (10+0.1\times 71.5)/1.21 = 14.2$$

$$\frac{h_0}{t_w} = \frac{200}{6} = 33.3 < (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}} = (25+0.5\times 71.5)/1.21 = 50.2$$

④刚度验算：**λ=λmax=71.5<[λ]=150**

3.图示焊接箱形截面轴心受压柱，柱截面无削弱，承受轴向压力设计值 N=6000KN，柱高 6m，两端铰接。钢材为 Q235，f= 215N/mm^2， λ =【150】，要求：

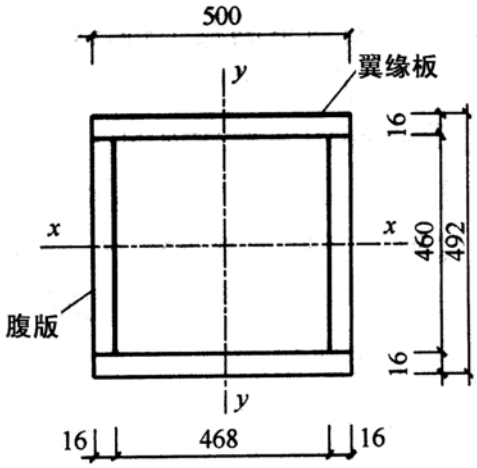
（1）验算此柱是否合格；

（2）计算此柱最大承载力设计值 Nmax（不考虑柱身及构造自重）；

（3）若钢材改用 Q345 钢（f= 310N/mm^2），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值 Nmax。

（宽厚比限值为：翼缘板 $\frac{b_0}{t} \le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ ）

学号：_____ 姓名：_____



（图中单位为毫米）

b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757

由于柱截面无削弱，强度无需验算。（1 分)

A=2×50×1.6+2×46×1.6=307.2cm²（1 分)

Ix=1/12(50×49.23−46.8×463=116621cm⁴（1 分)

Iy=1/12(49.2×503−46×46.83=119571cm⁴ （1 分)

ix= $\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{116621}{307.2}}=19.48cm$（1 分)

iy= $\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{119571}{307.2}}=19.73cm$（1 分)

λx=l_0/ix=600/19.48=30.8（1 分)

λy=l_0/iy=600/19.73=30.4（1 分)

λmax=30.8<[λ]=150，刚度合格。（1 分)

翼缘板 $\frac{b_0}{t}=\frac{468}{16}=29.25\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}=40$（2 分)

腹板 $\frac{h_0}{t_w}=\frac{460}{16}=28.8\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}=40$，（2 分)**局部稳定合格。**

学号：_____ 姓名：_____

$$\max(\lambda_x,\lambda_y)\sqrt{\frac{f_y}{235}}=30.8 \qquad \varphi=0.933$$（1 分)

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{6000\times1000}{0.933\times307.2\times100}=209.34N/mm^2<f=215N/mm^2$$（2 分)

整体稳定合格。

最大承载力设计值

$$N_{\max}=\varphi Af=0.933\times307.2\times10^2\times215\times10^{-3}=6162KN$$（1 分)

改为 Q345 钢材，f=310N/mm²

$$\max(\lambda_x,\lambda_y)\sqrt{\frac{f_y}{235}}=30.8\times\sqrt{\frac{345}{235}}=37.3 \qquad \varphi=0.909$$（2 分)

$$N_{\max}=\varphi Af=0.909\times307.2\times10^2\times310\times10^{-3}=8657KN$$（1 分)

学号：_____ 姓名：_____